

Informe final v2 - Cierre validado de FS_v1.2 (Piloto B)

Proyecto: gmpai_document_validation (Rockwell)

Documento analizado: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf

SHA-256 documento original: 56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945adbf19a968b79debc82eb

Commit de referencia: 0d69f8409d9bd8b936e1eed8b4551e3423e9d713

Decisión Capa 9 de referencia: ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b (Cesar, conditional_approve, 2026-07-16T14:03:21Z)

Estado del borrador: DRAFT_READY_AWAITING_HUMAN_REVIEW

Generado: 2026-07-16 (paquete de cierre run 20260716T150408Z)

0. Propósito de este informe

Este documento existe para evitar una confusión concreta: sumar o mezclar resultados de dos ejercicios de alcance y metodología distintos sobre el mismo proyecto. Cada sección de abajo separa explícitamente qué es histórico (generado antes del Piloto B / antes del commit 0d69f84) de qué es vigente (generado por el Piloto B y confirmado por la decisión humana ff640643).

1. RC v1.4 histórico (alcance: 32 documentos, motor no-chunked)

- Release Candidate canónico: gmpai_document_validation-rc-v1.4-20260715T031540, approved por Cesar el 2026-07-15.
- Cobertura: 32 documentos declarados en la misión (14 Rockwell + 18 SCADA), analizados por 4 agentes deterministas/LLM sin chunking por página.
- 267 findings totales históricos (Part 11 + Annex 11 + ALCOA+ + trazabilidad), consolidados en pipeline_pilot_llm.json de ese RC.
- El paquete de descarga asociado a este RC (paquete_final.zip, run 20260715T171646Z) queda clasificado como:
- LEGACY_RC_V1.4_PRE_FS_REANALYSIS
- SUPERSEDED_FOR_OPERATIONAL_USE
- Se conserva íntegro para auditoría, ver LEGACY_STATUS.json en ese run. No se sobrescribió ni se eliminó.

2. Piloto A - URS (histórico, ejercicio previo)

- Ejercicio de trazabilidad documental (requirements_traceability_agent) sobre el URS de Rockwell contra el V-model GAMP 5, ejecutado antes del Piloto B.
- Su único finding real de trazabilidad vigente (familia Rockwell::MCCPDC-215115305, gap de etapa PROTOCOL_TEMPLATE) es la base del ítem abierto REM-GMPAI-001 (ver sección 6). Este finding no se recalculó ni se reevaluó en el Piloto B - sigue vigente tal como fue registrado.

3. Piloto B - FS_v1.2 (VIGENTE, este cierre)

- Motor: chunked_engine (chunking por página, 27 chunks, corrige el bug de anclaje en no_cumple de sesiones anteriores).
- Documento: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf (58 páginas, 132,506 caracteres extraídos).
- Cobertura: 100% en los 3 agentes deterministas (fda_part11_agent, eu_annex11_agent, alcoa_plus_agent), 27/27 chunks OK cada uno. Ver run_id/task_id/timestamps completos en agent_reports/*.json de este paquete.
- alcoa_plus_agent tuvo un reintento parcial documentado (retry-9a750a168a00 sobre 6 de 27 chunks: [1,6,7,18,19,20]), fusionado el 2026-07-16T13:14:18Z - ver alcoa_plus_agent.pre_retry.json (estado ANTES del retry) vs alcoa_plus_agent.json (estado final fusionado). Ambos se incluyen en este paquete para trazabilidad completa del

cambio.

- 19 findings específicos consolidados del FS_v1.2 (no se suman a los 267 históricos - son de alcance, motor y momento distintos).
- 4 contradicciones internas detectadas por el motor chunked (evidencia contradictoria entre páginas/chunks para un mismo requisito) - las 4 fueron resueltas con decisión humana (ff640643, Cesar, conditional_approve):

Contradicción	Requisito	Tipo de resolución
C1	21_CFR_11.10(d)	falso positivo (evidencia mal asignada a checkpoint)
C2	ANNEX11_7.1	diferencia de alcance (no contradicción real)
C3	ANNEX11_12	falso positivo (evidencia mal asignada a checkpoint)
C4	ALCOA_AVAILABLE	diferencia de alcance (no contradicción real)

Importante: esta resolución es una aprobación de la interpretación técnica de las 4 contradicciones, no una declaración de cumplimiento GMP, ni de aprobación/efectividad/liberación del documento. El borrador permanece DRAFT_READY_AWAITING_HUMAN_REVIEW.

4. Ejecuciones RESULT_RECOVERED históricas vs ejecuciones chunked verificadas

- Históricas (RESULT_RECOVERED): ejecuciones del RC v1.4 y de ciclos anteriores donde el resultado se recuperó de una corrida previa (ver agent_execution_status.json de los runs paquete_final.zip legados) - no vuelven a ejecutarse ni se reprocesan aquí.
- Vigentes (chunked verificadas): las 3 corridas del Piloto B sobre FS_v1.2 (chunked-26e4369b44f1, chunked-a652a0ef1f18, chunked-14079f37e579 + su retry retry-9a750a168a00) están verificadas chunk a chunk (27/27 ok: true con task_id, started_at/finished_at individuales - ver agent_reports/*.json). No son una recuperación de resultado anterior: son ejecución real y trazable del motor de chunking corregido.

5. Artefactos históricos vs artefactos vigentes en este paquete

Categoría	Histórico (NO tocar, solo auditoría)	Vigente (cierre FS_v1.2)
Paquete de descarga	paquete_final.zip run 20260715T171646Z (LEGACY_RC_V1.4_PRE_FS_REANALYSIS)	paquete_final.zip run 20260716T150408Z (este)
Borrador SAT3	PILOTO_..._SAT3_..._draft_v1.docx dentro del run legado - reclasificado LEGACY_PRE_FIX / SUPERSEDED_FOR_OPERATIONAL_USE / PENDING_REEVALUATION	No aplica en este cierre (SAT3 no es objeto del Piloto B)
Findings	267 findings del RC v1.4 (32 documentos, motor no-chunked)	19 findings del FS_v1.2 (1 documento, motor chunked)
Decisión humana	Aprobaciones de RC v1.0-v1.4 (Cesar)	Decisión ff640643 (Cesar, conditional_approve, contradicciones C1-C4)

6. Ítems abiertos - NO se cierran en este paquete

- COR-1 (control de acceso y autorización) - abierto.
- COR-5 (almacenamiento, retención y disponibilidad) - abierto.
- COR-2, COR-3, COR-4 - sin evidencia de implementación; se documentan como pendientes, sin asumir cierre.
- REM-GMPAI-001 (protocolo IQ/OQ/PQ del SAT no disponible) - abierto, sin relación de cierre con el Piloto B (pertenece al Piloto A / trazabilidad SAT).

7. Auditoría

Ver `audit_summary/audit_post_commit.json` de este paquete: snapshot real de `verify_chain()` al momento de generar este paquete (estado reportado tal cual, sin editar), más los eventos de la cadena de auditoría relacionados con `gmpai_document_validation` desde el inicio del reanálisis de FS_v1.2 (2026-07-16) hasta la fecha, incluyendo el registro de la decisión ff640643.

8. Conclusión

Este cierre corresponde únicamente a FS_v1.2.pdf. No se avanza al siguiente documento del corpus Rockwell hasta que este paquete sea verificado (ver matriz PASS/FAIL) y se declare `SAFE_TO_ADVANCE = true`. No se modificó ningún documento original. No se cerraron COR-1, COR-5 ni REM-GMPAI-001. No se volvió a ejecutar Ollama para este cierre (todos los agentes reutilizan resultados ya generados el 2026-07-16).